

题目：基于 RANSAC 算法的稳健平面参数估计程序设计

Program Design for Robust Plane Parameter Estimation Based on RANSAC Algorithm

一、比赛环境要求

- 1.单人独立参赛，每人配备一台电脑、外置摄像头；全程开启人像录屏 + 屏幕录屏，完整记录选手、桌面、键鼠全部操作。
- 2.赛场封闭安静，禁止携带纸质资料、手机、AI 代码辅助工具。
- 3.竞赛总时长 240 分钟，全程不得离开监控拍摄区域。

二、比赛软件与编程约束

- 1.开发工具：Visual Studio 2017 及以上、PyCharm $\leq 2024.3.5$
- 2.可选语言：Basic、C/C++、C#、Python
- 3.Python 限制：仅允许系统标准库，禁止 numpy、matplotlib、scipy 等第三方数值 / 绘图库；图形界面仅允许 PyQt5
- 4.禁用软件：AutoCAD、ArcGIS、Matlab、各类 AI 自动编程工具
- 5.报告编制：WPS Office / Microsoft Word

三、成果提交规范

- 1.提交文件清单
 - (1) 计算结果输出文件 `plane_analysis_result.txt`
 - (2) 完整竞赛报告 PDF
 - (3) 源代码、点云数据压缩包 `source.rar`
- 2.禁止所有文档、代码内出现学校、姓名、选手编号。

四、输入数据说明

数据文件： `plane_cloud.txt`

文件首行为总点数 1000，后续每行格式： `点号,x,y,z`，包含 `P1\~P1000` 共 1000 组三维测点坐标；大部分测点 z 值稳定在 `1.0\1.2` 区间为平面内正常点，少量测点 z 偏离区间为粗差外点（如 `P5、P20、P50、P800、P805、P820、P850`）

```
txt
1000
P1,80.872,46.799,1.096
P2,35.028,71.675,1.165
P3,74.658,13.928,1.172
P4,71.048,41.082,1.061
P5,1.498,7.312,3.073
.....
P800,0.125,91.271,1.539
.....
P1000,0.125,45.085,1.039
```

五、算法原理与核心公式

1 三维平面通用数学模型

三维空间平面标准一般式：

$$Ax+By+Cz+D=0$$

式中 (A,B,C) 为平面法向量，为保证模型唯一性，法向量归一化约束：

$$A^2+B^2+C^2=1$$

2 RANSAC 稳健平面拟合流程

1.固定参数：最小采样点数 $min_samples=3$ 、距离阈值 $T=0.8$ 、最大迭代次数 $K_{max}=100$

2.随机抽取 3 个不重合三维点，计算两点向量叉积得到平面法向量；若三点共线则舍弃本次抽样，重新选取测点

3.归一化法向量，求解平面常数项 D，构建完整平面方程

4.点到平面垂直距离判别公式： $d_i = \frac{|Ax_i + By_i + Cz_i + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$

归一化后简化为： $d_i = |Ax_i + By_i + Cz_i + D|$

判别规则： $\begin{cases} d_i \leq T & \Rightarrow \text{内点（正常测点）} \\ d_i > T & \Rightarrow \text{粗差外点} \end{cases}$

5.迭代全部次数，选取内点数量最多的平面作为最优拟合平面 S1

3 空间三点三角形面积公式

取 P1、P2、P3 三点构建向量 $\vec{V}_1 = P_2 - P_1$ 、 $\vec{V}_2 = P_3 - P_1$ ，三角形面积：

$$S = \frac{1}{2} \left| \vec{V}_1 \times \vec{V}_2 \right|$$

4 空间点向平面投影公式

已知平面 $Ax + By + Cz + D = 0$ ，待投影点 (x_0, y_0, z_0)

$$\begin{cases} t = \frac{Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D}{A^2 + B^2 + C^2} \\ x_i = x_0 - A \cdot t \\ y_i = y_0 - B \cdot t \\ z_i = z_0 - C \cdot t \end{cases}$$

5 栅格高程统计规则

按全局坐标范围划分均匀栅格，对指定栅格内全部 z 坐标计算：测点数量、高程平均值、高程最大值、高差（最大值 - 最小值）、高程方差。

六、程序完整功能

1.文件读取：加载 plane_cloud.txt，解析全部 1000 组三维坐标，存储点号、x、y、z；

2.全局坐标统计：遍历全部点云，求解 x、y、z 三个分量的全局最小值、最大值；

3.栅格划分与统计：自动划分空间栅格，定位 P5 所在栅格编号，输出该栅格全部高程统计指标；

4.几何计算：利用 P1、P2、P3 三点求解空间三角形面积；

5.RANSAC 基础平面 S1 拟合：迭代求解最优拟合平面，计算指定测点到平面垂直距离，统计内、外点总数；

6.双层分割平面求解：分别求解分割平面 J1、J2，输出两套平面参数与对应内外点数量；

7.空间点投影：将 P5、P800 两点投影至最优分割平面 J1，输出投影三维坐标；

8.PyQt 可视化界面：菜单栏、数据表格、三维点云绘图区、实时结果面板；

9.结果导出：自动生成 plane_analysis_result.txt，按序号逐条输出全部考核指标。

七、程序正确性考核项（共 43 项，无标准参考结果）

序号	输出指标名称	输出数据精度要求
1	P5 点 X 坐标分量	保留 3 位小数
2	P5 点 Y 坐标分量	保留 3 位小数
3	P5 点 Z 坐标分量	保留 3 位小数
4	全点云 X 坐标最小值	保留 3 位小数
5	全点云 X 坐标最大值	保留 3 位小数
6	全点云 Y 坐标最小值	保留 3 位小数
7	全点云 Y 坐标最大值	保留 3 位小数
8	全点云 Z 坐标最小值	保留 3 位小数
9	全点云 Z 坐标最大值	保留 3 位小数
10	P5 所属栅格行号 i	整数
11	P5 所属栅格列号 j	整数
12	P5 所在栅格内总测点数量	整数
13	P5 所在栅格高程平均值	保留 3 位小数
14	P5 所在栅格高程最大值	保留 3 位小数
15	P5 所在栅格高程高差	保留 3 位小数
16	P5 所在栅格高程方差	保留 3 位小数
17	P1、P2、P3 构成三角形面积	保留 6 位小数
18	RANSAC 最优拟合平面 S1 参数 A	保留 6 位小数
19	RANSAC 最优拟合平面 S1 参数 B	保留 6 位小数

20	RANSAC 最优拟合平面 S1 参数 C	保留 6 位小数
21	RANSAC 最优拟合平面 S1 参数 D	保留 6 位小数
22	P1000 测点到平面 S1 垂直距离	保留 3 位小数
23	P5 测点到平面 S1 垂直距离	保留 3 位小数
24	拟合平面 S1 内部测点总数	整数
25	拟合平面 S1 粗差外点总数	整数
26	最优分割平面 J1 参数 A	保留 6 位小数
27	最优分割平面 J1 参数 B	保留 6 位小数
28	最优分割平面 J1 参数 C	保留 6 位小数
29	最优分割平面 J1 参数 D	保留 9 位小数
30	分割平面 J1 内部测点数量	整数
31	分割平面 J1 粗差外点数量	整数
32	分割平面 J2 参数 A	保留 6 位小数
33	分割平面 J2 参数 B	保留 6 位小数
34	分割平面 J2 参数 C	保留 6 位小数
35	分割平面 J2 参数 D	保留 9 位小数
36	分割平面 J2 内部测点数量	整数
37	分割平面 J2 粗差外点数量	整数
38	P5 向平面 J1 投影 X 坐标 xi	保留 3 位小数
39	P5 向平面 J1 投影 Y 坐标 yi	保留 3 位小数
40	P5 向平面 J1 投影 Z 坐标 zi	保留 2 位小数
41	P800 向平面 J1 投影 X 坐标 xi	保留 3 位小数
42	P800 向平面 J1 投影 Y 坐标 yi	保留 3 位小数
43	P800 向平面 J1 投影 Z 坐标 zi	保留 3 位小数

八、输出文件规范

输出文件名: plane_analysis_result.txt

每行固定格式: 序号,指标名称,计算结果

示例片段:

Plain Text

1,P5 点 X 坐标分量,xxx

2,P5 点 Y 坐标分量,xxx

3,P5 点 Z 坐标分量,xxx

.....

43,P800 向平面 J1 投影 Z 坐标 zi,xxx

九、图形界面硬性要求

1.顶部菜单栏: 打开点云文件、RANSAC 平面解算、栅格统计计算、点投影计算、导出结果文件、清空数据、程序退出;

2.中间数据表格区: 完整展示全部 1000 个测点, 正常内点底色蓝色、粗差点底色红色;

3.三维绘图区: 可视化所有三维测点、最优拟合平面 S1、两层分割平面 J1/J2、标记 P5 与 P800 投影点;

4.底部状态栏: 实时显示当前迭代次数、最优内点数量、平面 A/B/C/D 四项参数。

十、评分标准 (总分 100 分)

1.程序运行用时: 20 分

2.43 项计算结果正确性: 40 分

3.界面完整度、代码规范性、竞赛报告质量专家评审: 40 分

附件 1 竞赛报告统一模板

1. 程序优化性说明

- (1) 用户界面功能介绍（200 字以内，附界面截图）
- (2) 程序完整运行流程说明（200 字以内，附运行结果截图）
- (3) 原始点云、栅格统计、平面拟合、点投影成果展示

2. 程序规范性说明

- (1) 整体功能模块结构设计（500 字以内）
- (2) RANSAC 平面拟合、栅格统计、空间投影核心函数源码与注释解析
- (3) 完整全部源代码粘贴

附件 2 输入数据 plane_cloud.txt

文件首行数字 1000，后依次存储 P1~P1000 所有三维测点坐标，包含 P5、P800 等典型粗差点，完整数据片段：

```
txt
1000
P1,80.872,46.799,1.096
P2,35.028,71.675,1.165
P3,74.658,13.928,1.172
P4,71.048,41.082,1.061
P5,1.498,7.312,3.073
P800,0.125,91.271,1.539
P1000,0.125,45.085,1.039
```